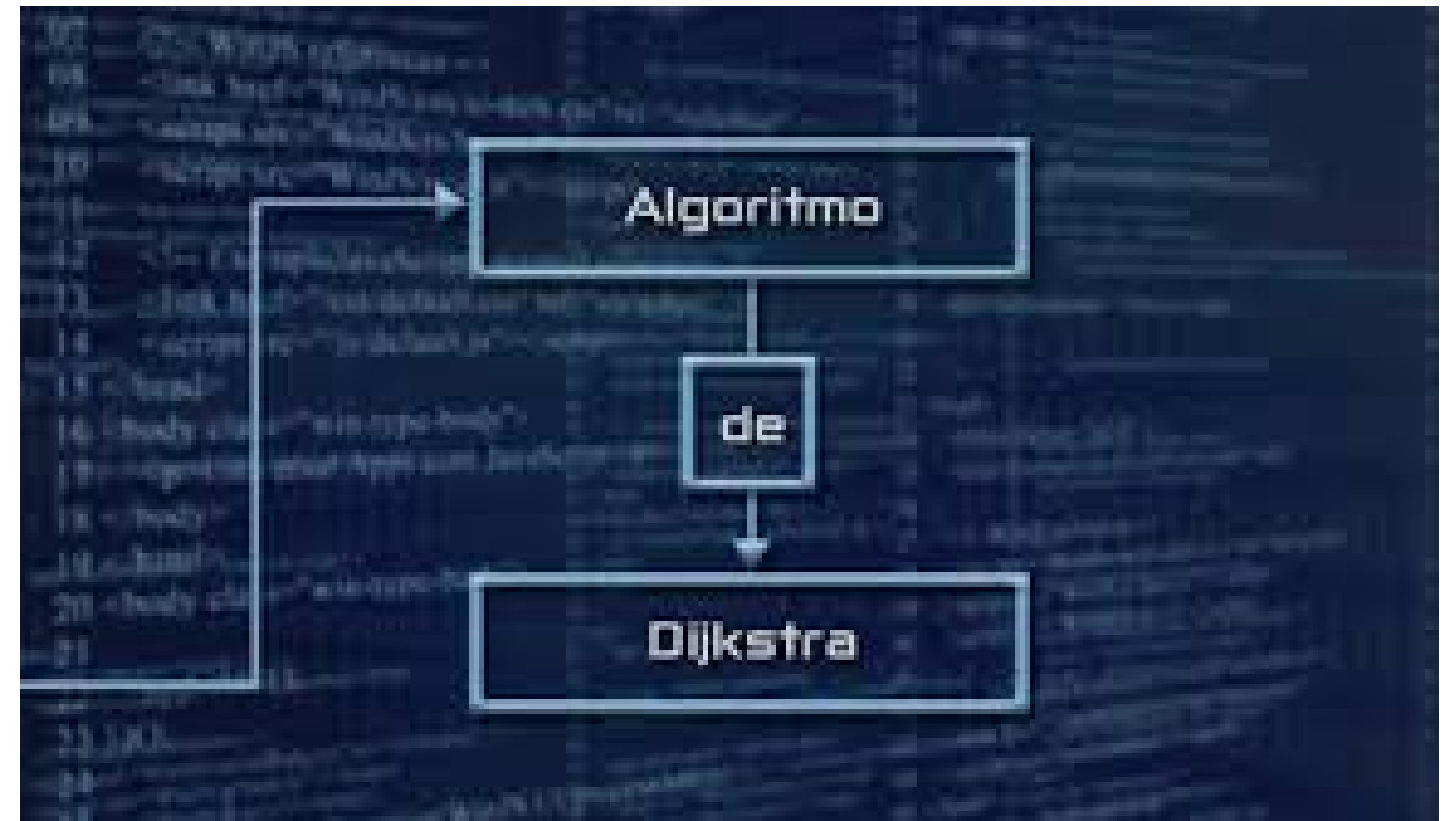


Grafos

Trab. 2



Problema e modelagem

01.

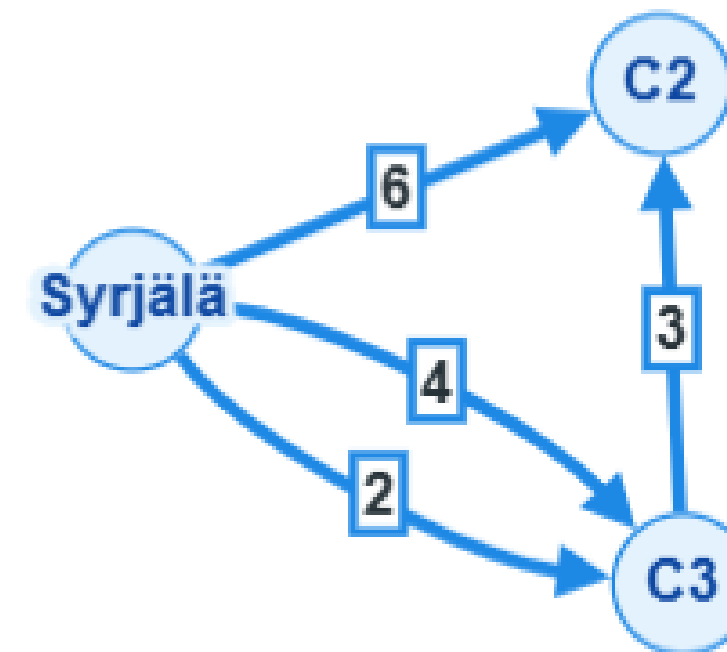
O que é o Problema?

02.

como modelamos o grafo?

03.

como representamos o grafo?



Estratégias com Dijkstra

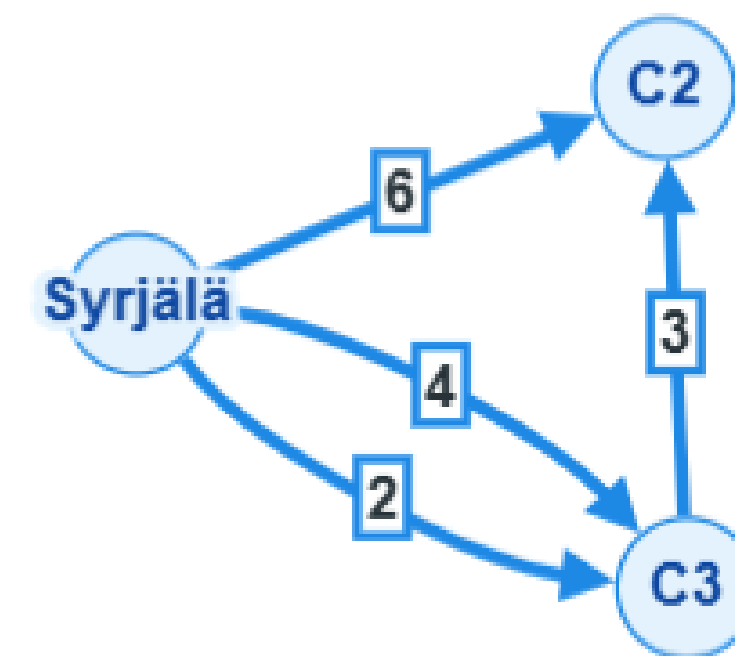
01. Lista de Adjacência;

02. Inicialização das distâncias;

03. Fila de prioridade;

04. Relaxamento das arestas;

05. Controle de estados;



Qual é o motivo da Complexidade do algoritmo?



01.

Inicialização das distâncias: $O(n)$.
e
Inserção na fila de prioridade: $O(\log n)$.

02.

Extração do vértice com menor distância: $O(\log n)$.
e
Relaxamento de cada aresta: $O(1)$.

03.

Complexidade total: $O(n + m \log m)$



Casos especiais e conclusão

01. Pesos negativos;
02. Ciclos Positivos e negativos;
03. Grafos desconexos;
04. Múltiplas arestas entre os mesmos vértices e arestas de peso Zero.

**Obrigado pela
atenção!**